$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{3}{5},\quad \tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{4}{3},$$

于是

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\times\left(-\frac{3}{5}\right)\times\frac{4}{5}=-\frac{24}{25},$$

$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\left(\frac{4}{5}\right)^2=-\frac{7}{25},$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{2\times\left(-\frac{4}{3}\right)}{1-\left(-\frac{4}{3}\right)^2}=\frac{24}{7}.$$

例 12 试用 $\cos\theta$ 表示 $\cos 3\theta$.

解 因为 $\cos 3\theta=\cos(2\theta+\theta)=\cos 2\theta\cos\theta-\sin 2\theta\sin\theta$

$$=(2\cos^2\theta-1)\cos\theta-2\sin^2\theta\cos\theta$$

$$=(2\cos^2\theta-1)\cos\theta-2(1-\cos^2\theta)\cos\theta$$

$$=4\cos^3\theta-3\cos\theta,$$

所以 $\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$.

这个公式称为三倍角的余弦公式. 类似地，可以推导出三倍角的正弦公式.

历史上，三倍角公式曾为求解一元三次方程提供思路.

例 13 证明：

(1) $2\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta-1=\sqrt{2}\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)$；

(2) $\dfrac{1+\sin 2\theta+\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta-\cos 2\theta}=\cot\theta$.

证明 (1) $2\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta-1=\cos 2\theta+\sin 2\theta$

$$=\sqrt{2}\left(\sin\frac{\pi}{4}\cos 2\theta+\cos\frac{\pi}{4}\sin 2\theta\right)=\sqrt{2}\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right).$$

(2) $\dfrac{1+\sin 2\theta+\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta-\cos 2\theta}=\dfrac{1+2\sin\theta\cos\theta+(2\cos^2\theta-1)}{1+2\sin\theta\cos\theta-(1-2\sin^2\theta)}$

$$=\frac{2\cos\theta(\sin\theta+\cos\theta)}{2\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)}=\cot\theta.$$

练习 6.2(4)

1. 利用二倍角公式，求下列各式的值：

(1) $\sin\frac{5\pi}{12}\cos\frac{5\pi}{12}$；

(2) $\cos^2 22.5^\circ-\sin^2 22.5^\circ$；